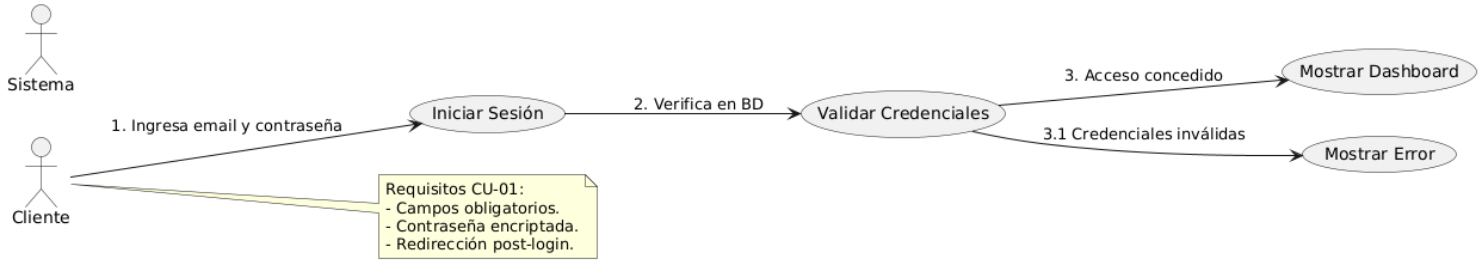
Identificador	**UC-02 inicio de sesión de Cliente**		
Descripción	Como cliente, necesito autenticarme en el sistema de manera segura para acceder a servicios personalizados, proteger mi cuenta y recuperar acceso si olvido mi contraseña		
Actores	Cliente, Sistema.		
Pre condiciones	El cliente debe estar registrado en el sistema.		
Post condiciones	El cliente accede a su cuenta o recibe asistencia para recuperar/validar su identidad		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (Cliente)**	**Reacción (sistema)**
	1	Ingresa email y contraseña.	Valida credenciales.
	2		Si son correctas, redirige según rol (ej: dashboard cliente).
			• Si hay 2FA activado, solicita código adicional (SMS/email).
Excepciones	#	**Acción (Cliente)**	**Reacción (sistema)**
	1	Cliente olvida contraseña.	Ofrece opción "Recuperar contraseña" (envía enlace al email).
	2	Cuenta bloqueada por intentos fallidos.	Notifica al cliente y guía al proceso de desbloqueo (email o 2FA).
Rendimiento	El sistema debe autenticar al cliente en ≤ 2 segundos (pasos 1-3).		
Frecuencia	500 veces/día (alta en horario laboral).		
Importancia	Vital (acceso a servicios críticos).		
Urgencia	Inmediatamente (prioridad alta para el negocio).		
Comentarios	Integrar con redes sociales (Google/Facebook) para reducir fricción en registro. Integrar con redes sociales (Google/Facebook) para reducir fricción en registro.		

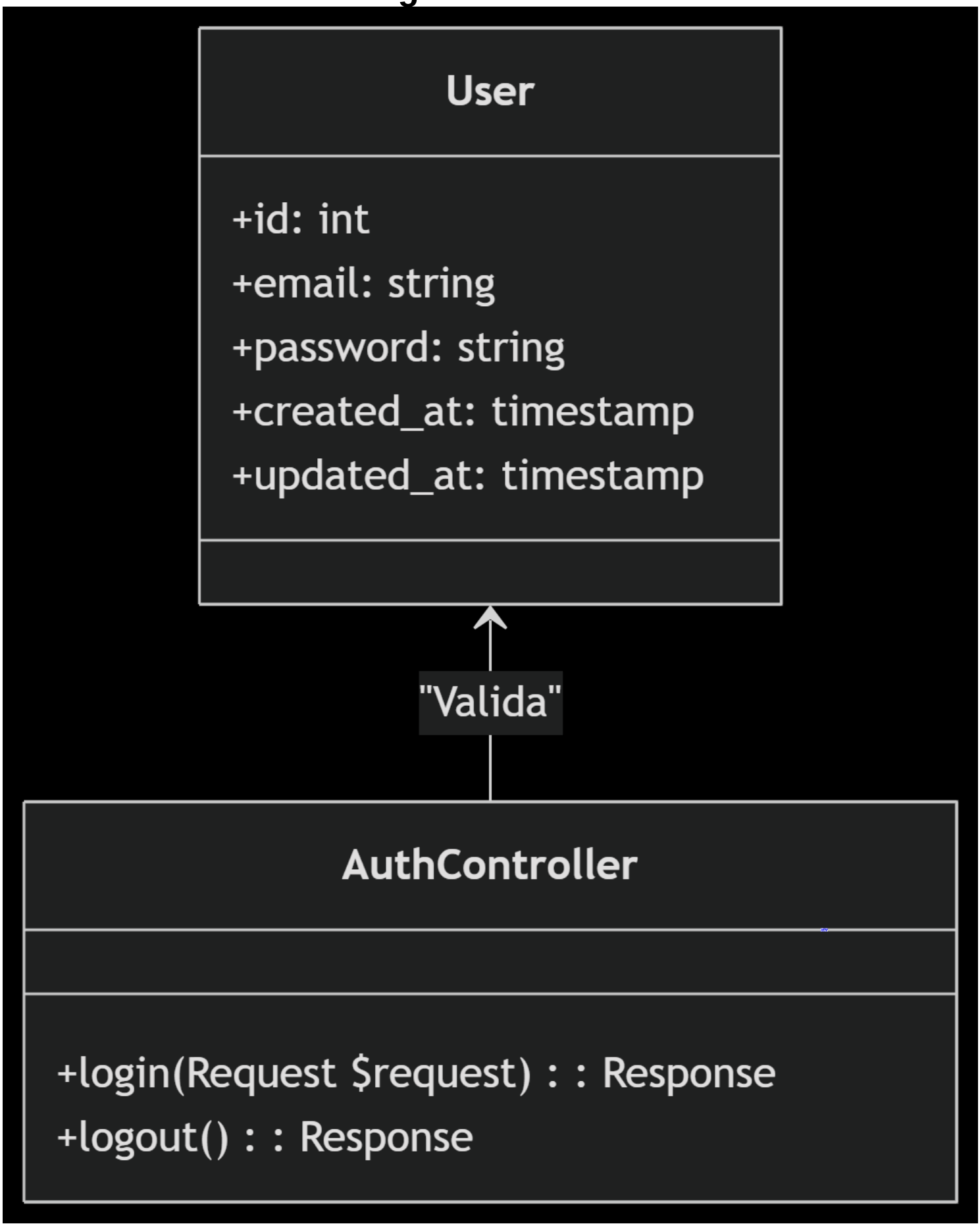
Historia de Usuario 1: Autenticación Segura
ID: HU-02
Como: Cliente registrado
Quiero: Iniciar sesión con mis credenciales (email y contraseña)
Para: Acceder a mi cuenta de manera segura y ver información personalizada.
Criterios de Aceptación:

1. **Validación de campos**:
   - El sistema debe validar que el email tenga formato válido (ej: usuario@dominio.com).
   - La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres (sin mostrarla en texto plano).
2. **Credenciales correctas**:
   - Si son válidas, redirigir al dashboard según su rol (ej: /cliente).
   - Mostrar un mensaje de bienvenida personalizado (ej: *"Hola, [Nombre]"*).
3. **Credenciales incorrectas**:
   - Mostrar error genérico: *"Email o contraseña incorrectos"* (sin especificar cuál falló).
   - Bloquear la cuenta después de 3 intentos fallidos (envía email de alerta).
4. **2FA opcional**:
   - Si el cliente activó 2FA, pedir un código OTP (por SMS o app) después de la contraseña.

2. Diagrama de Casos de Uso



2. Diagrama de Clases



3. Diagrama de ER

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	**id_usuario**	int			No	*Ninguna*		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
2	**documento**	varchar(10)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
3	**nombres**	varchar(100)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
4	**correo**	varchar(200)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
5	**telefono**	varchar(10)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
6	**contrasena**	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
7	**rol_id**	varchar(20)	utf8mb4_0900_ai_ci		Sí	usuario			Cambiar Eliminar Más
8	**estado**	varchar(20)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	activo			Cambiar Eliminar Más

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice Espaci

Texto completo

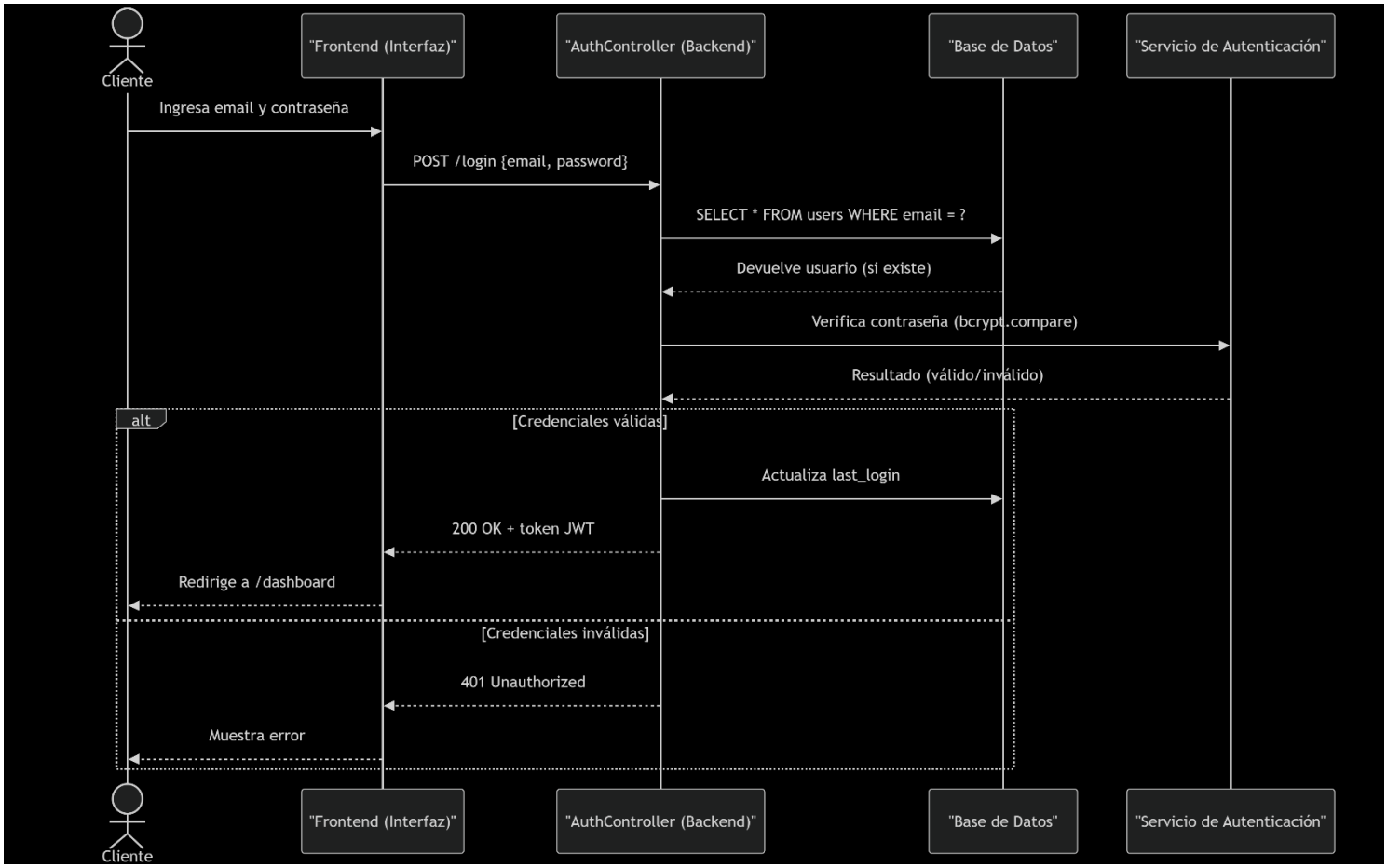
Imprimir Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de estado **Continuar**

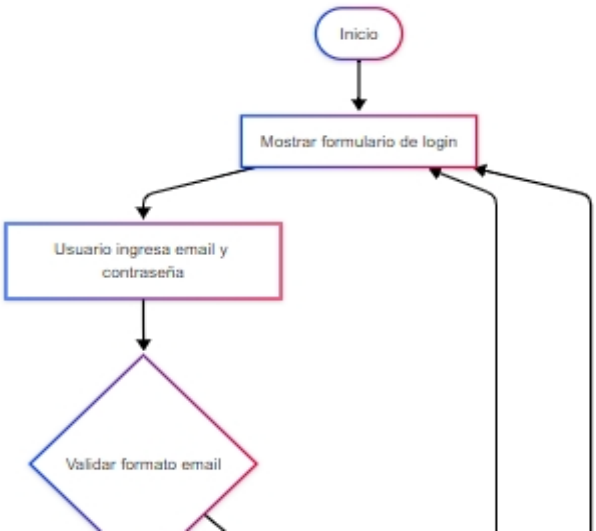
Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	**PRIMARY**	BTREE	Sí	No	id_usuario	0	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	**correo**	BTREE	Sí	No	correo	0	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	**telefono**	BTREE	Sí	No	telefono	0	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	**documeto**	BTREE	Sí	No	documento	0	A	No	

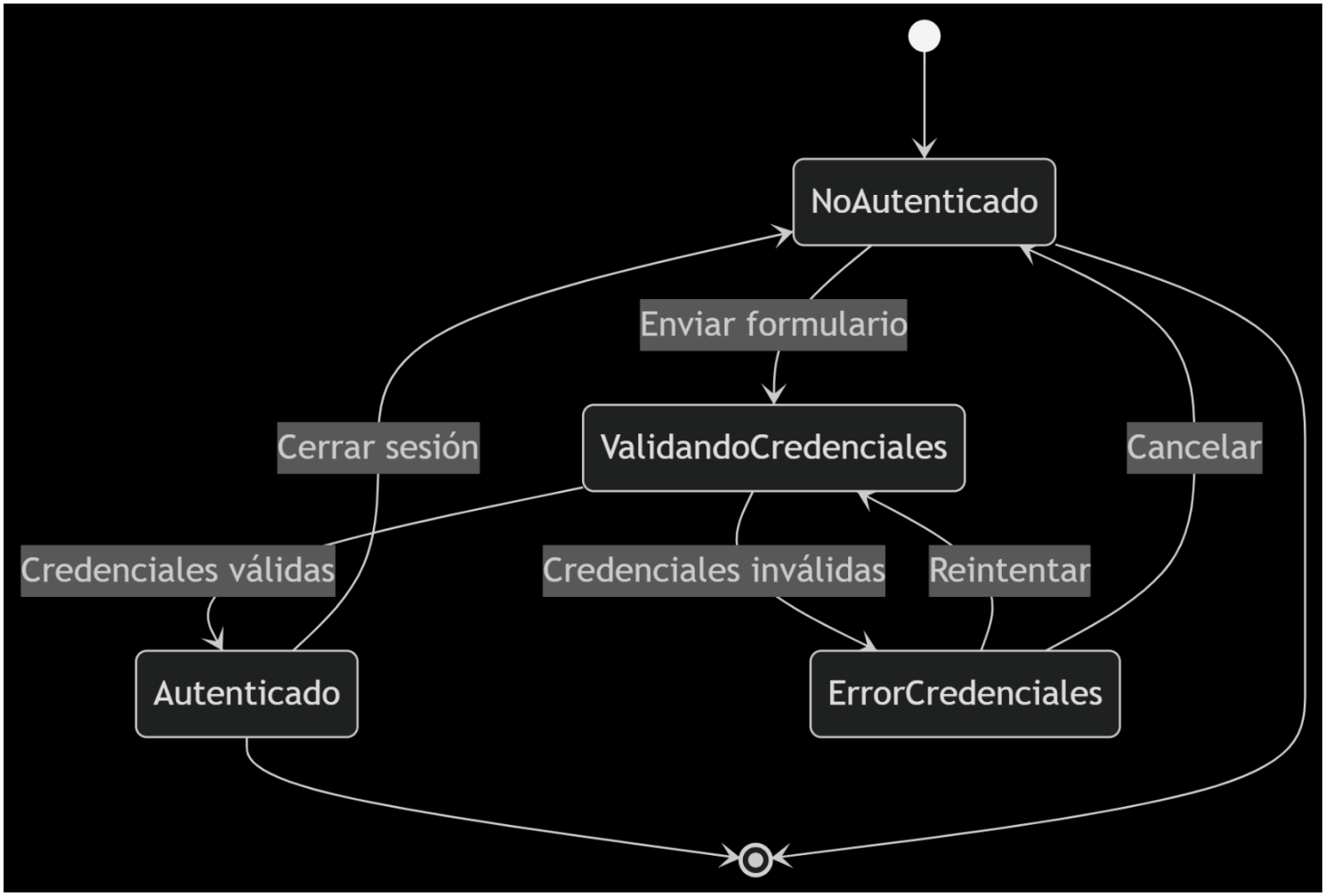
4. Diagrama de secuencia



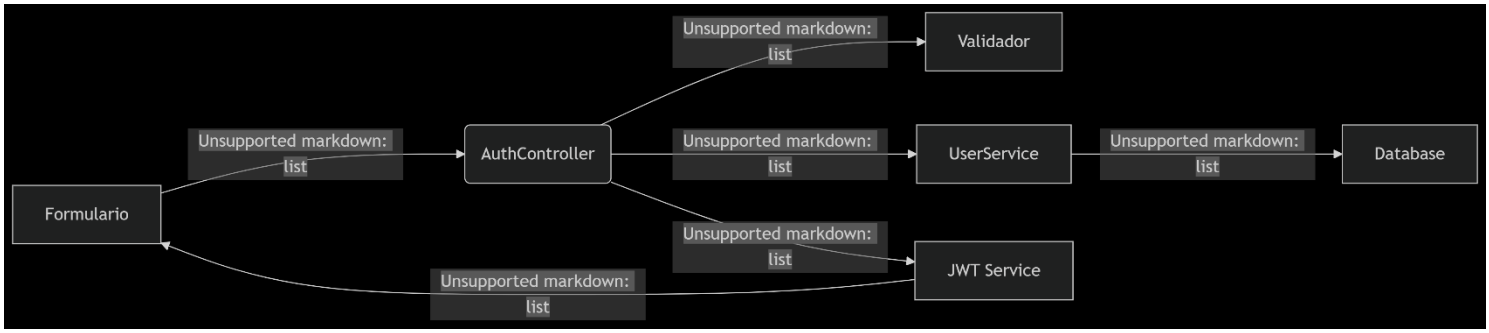
5. Diagrama de actividades



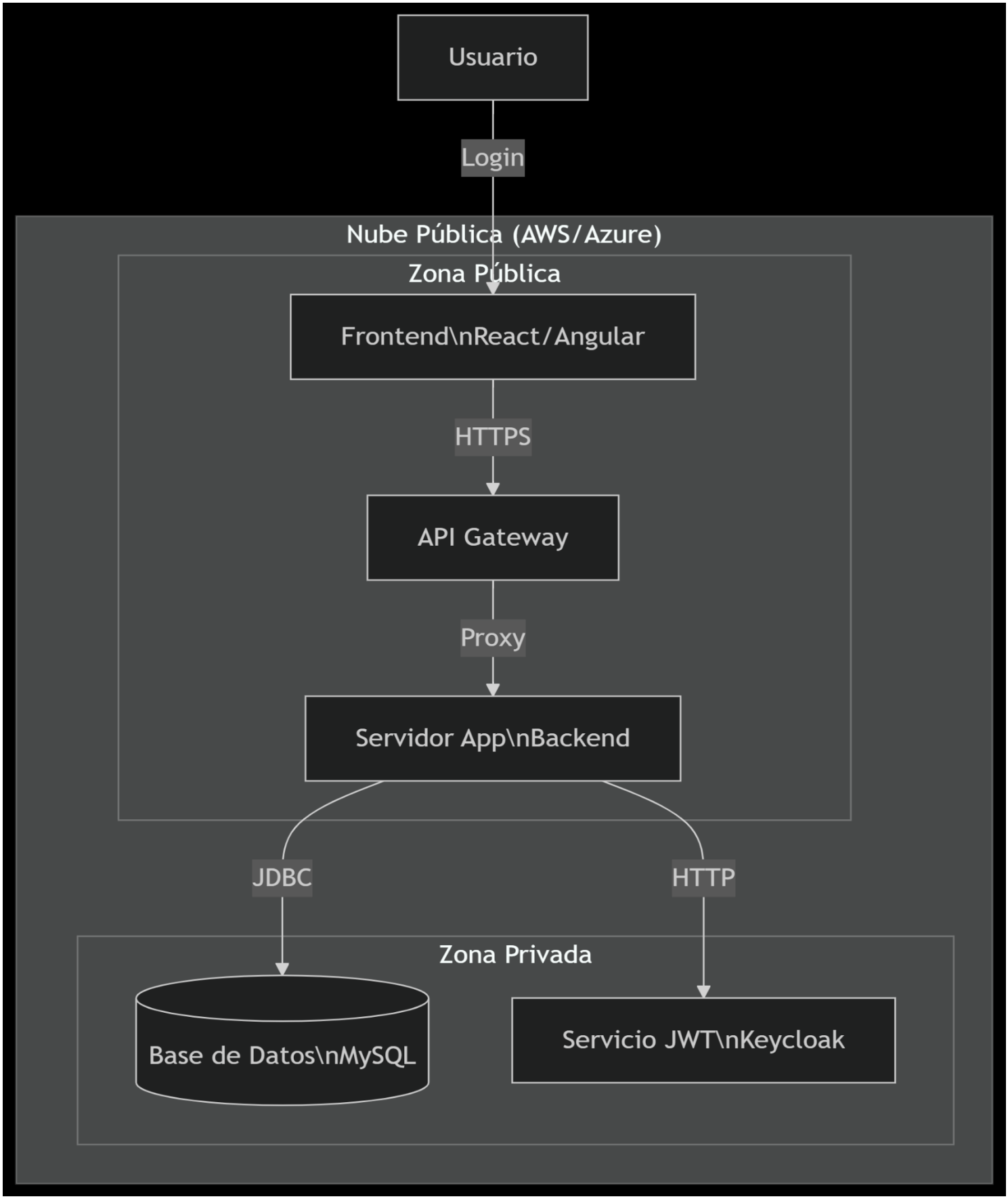
6.Diagrama de estados



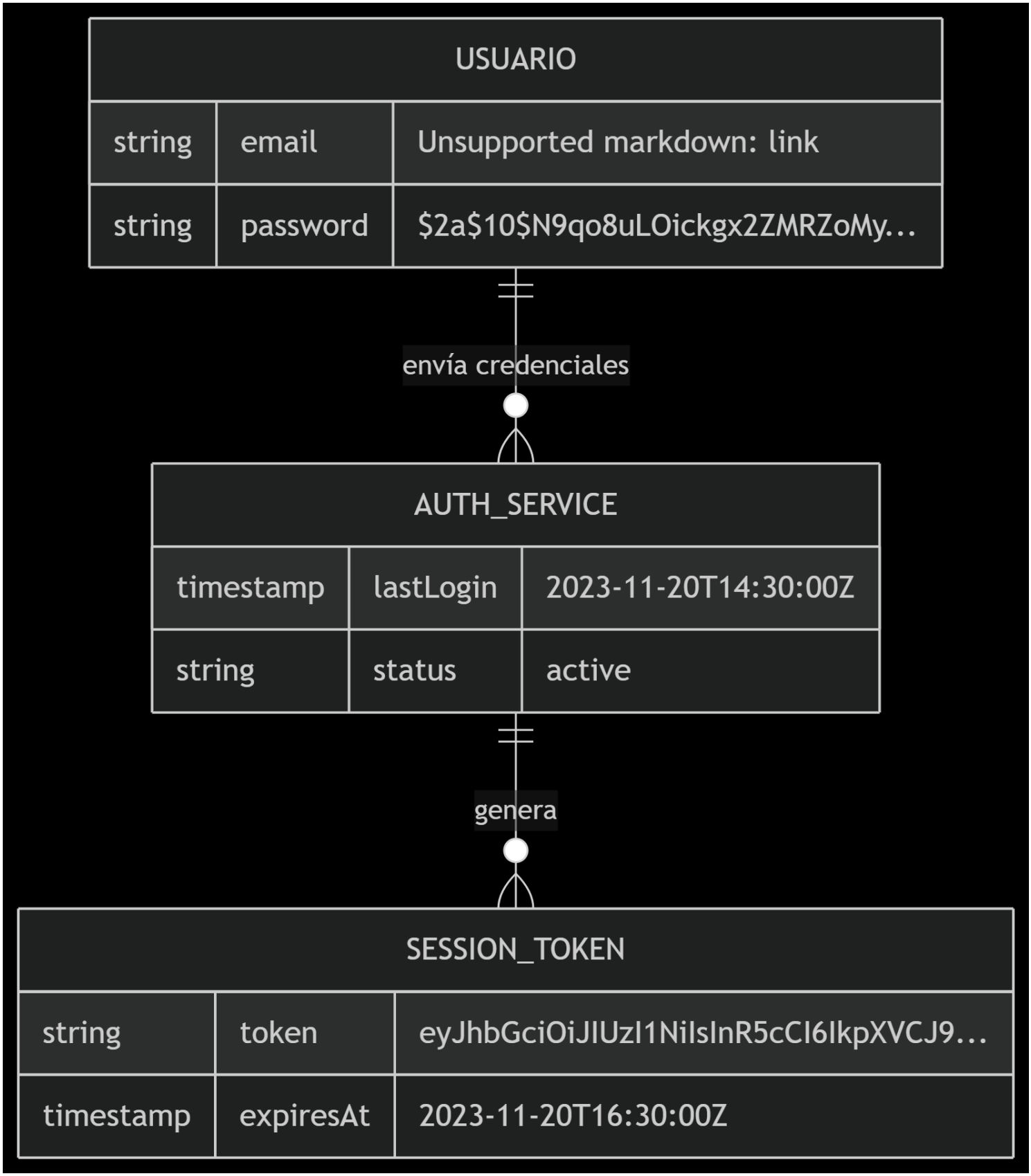
7.**Diagrama de Componentes**



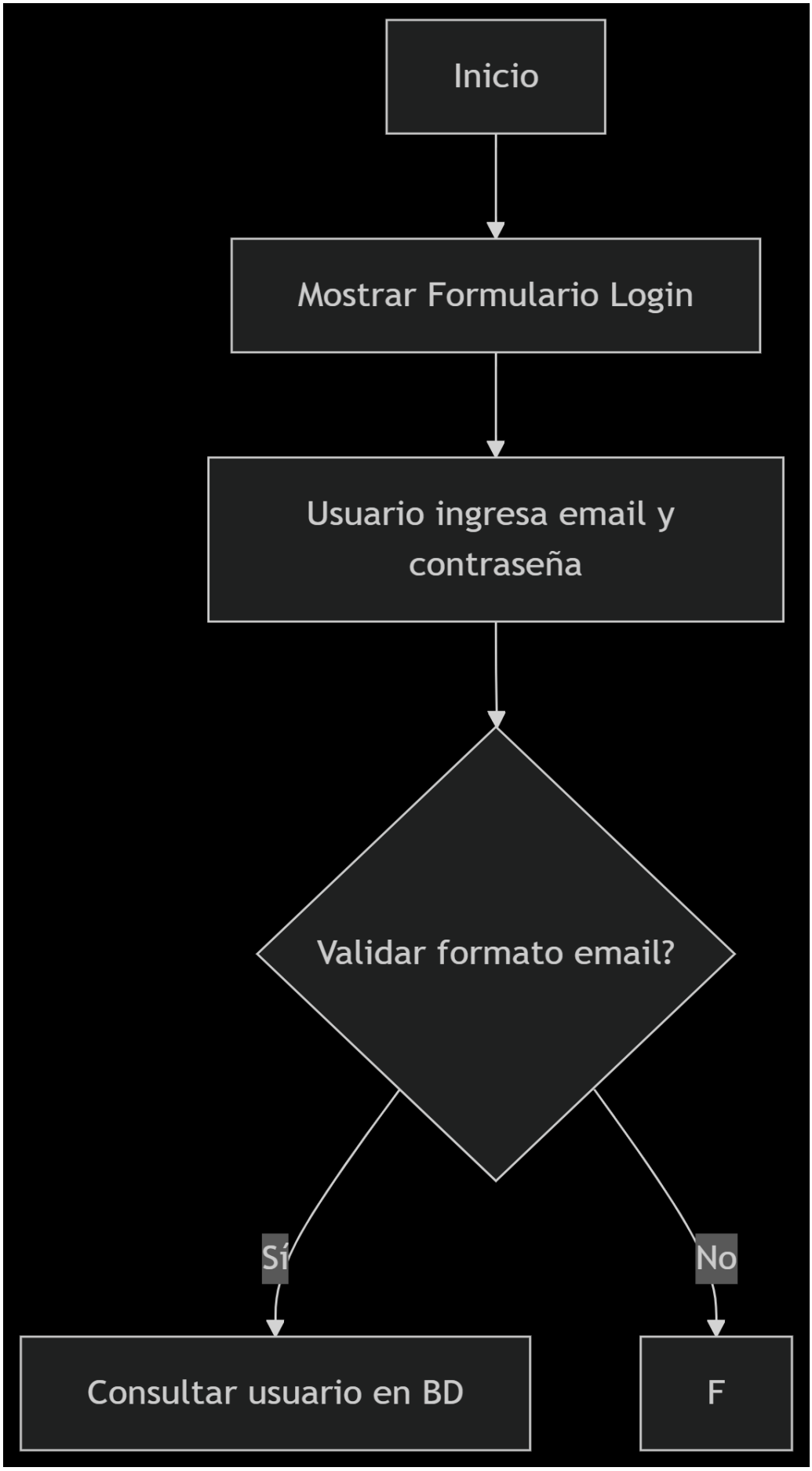
8.**Diagrama de despliegue**



9.Diagrama de objeto


USUARIO
string
email
Unsupported markdown: link
string
password
$2a$10$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMy...
envía credenciales
AUTH_SERVICE
timestamp
lastLogin
2023-11-20T14:30:00Z
string
status
active
genera
SESSION_TOKEN
string
token
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
timestamp
expiresAt
2023-11-20T16:30:00Z

10.Diagrama de flujo



< Lilohe
Inicio sesion
inicio sesion
Cajero
Meser@
Administrador

< Lilohe
Inicio sesion
inicio sesion
usuario